



Taller No. 3

1. Evalúe la siguiente integral:

$$\int_0^{\pi/2} (8 + 4 \cos x) dx$$

Realice lo siguiente:

- a) resuélvala analíticamente,
- b) aplique una sola vez la regla del trapecio;
- c) aplique la regla del trapecio de múltiples subintervalos con $n=2$ y $n=4$;
- d) aplique una sola vez la regla 1/3 de Simpson;
- e) aplique la regla 1/3 de Simpson de múltiples subintervalos con $n=4$ y $n=8$;
- f) aplique una sola vez la regla 3/8 de Simpson; y
- g) aplique la regla compuesta de Simpson con $n=5$ y $n=10$.

Para cada una de las estimaciones numéricas de los incisos (b) a (g), determine el error relativo porcentual basándose en el resultado analítico de (a).

2. Estime la derivada usando diferencias divididas finitas para cada una de las siguientes funciones en la localización y tamaño de paso especificado:

- a) $y = x^3 + 3x - 15 \rightarrow x = 0, h = 0.25$
- b) $y = x^2 \cos x \rightarrow x = 0.5, h = 0.1$
- c) $y = \tan(x/3) \rightarrow x = 2, h = 0.5$
- d) $y = \sin(0.5\sqrt{x}) / x \rightarrow x = 1, h = 0.2$
- e) $y = e^x + x \rightarrow x = 3, h = 0.2$

3. Se recopilaron los siguientes datos sobre la distancia recorrida en función del tiempo para un cohete:

t, s	0	25	50	75	100	125
y, km	0	32	58	78	92	100

Utilice la diferenciación numérica para estimar la velocidad y la aceleración del cohete en cada momento.

4. Resuelva el siguiente problema en el intervalo de $x = 0$ a 1 utilizando un tamaño de paso de $0,25$, donde $y(0) = 1$. Muestre todos sus resultados en el mismo gráfico.

$$\frac{dy}{dx} = (1 + 2t)\sqrt{x}$$

- a) Analíticamente
 - b) Con el método de Euler
 - c) Con el método de Heun.
5. Utilice diferencias finitas para resolver la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{7du}{dx} - u = 2$$

Dadas las condiciones de contorno $u(0) = 10$ y $u(2) = 1$, grafica los resultados de u frente a x . Usa $\Delta x = 0,1$.